

Jurnal Perdagangan

Arsitektur Agen AI

Kerangka Kecerdasan Multi-Model — v1.5.0

Claude Sonnet · Claude Haiku · Google Gemini · xAI Grok · Nansen
CoinGecko · Coinalyze · Finnhub · Deribit · DefiLlama · blockchain.com · yfinance · CCXT

Apa yang dibahas dokumen ini

Dokumen ini menjelaskan setiap agen AI, agen data, dan agen otomatisasi yang menjalankan jurnal perdagangan kripto future

1. Gambaran Umum Sistem

Jurnal perdagangan adalah aplikasi berbasis mandiri yang berjalan di Raspberry Pi 5. Terhubung ke bursa kripto futures (Bitget, Blofin), melacak riwayat perdagangan Anda, dan menggunakan jaringan agen AI khusus untuk membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Setiap agen memiliki satu tanggung jawab yang spesifik dan terfokus — tidak ada yang mencoba melakukan segalanya.

Untuk **pemula**: bayangkan ini sebagai tim analis, masing-masing ahli di satu bidang. Satu analis membaca grafik, yang lain memeriksa media sosial, yang ketiga memberi skor ide perdagangan Anda, dan yang lain meninjau riwayat Anda. Orkestrator adalah pemimpin tim yang memutuskan siapa yang berbicara dan seberapa besar bobot yang diberikan pada setiap pendapat.

Untuk **ahli**: arsitektur ini menggunakan pemisahan konteks stabil/dinamis yang sadar akan caching prompt, lapisan penilaian konsensus dari dua LLM independen dengan deteksi divergensi, kecerdasan eksternal berbobot-MC (Grok), dan loop umpan balik backtest yang menyuntikkan pola tingkat kemenangan historis langsung ke setiap prompt penilaian.

Tiga jenis agen

Jenis	Artinya	Contoh
Agen Analisis	Menerima masukan (panggilan perdagangan, posisi, data historis) dan menghasilkan penilaian ters	Analisis teknikal, analisis fundamental, analisis sentiment
Agen Otomatisasi	Berjalan terjadwal di latar belakang tanpa tindakan pengguna, mengelola sistem, m	Monitoring pasar, eksekusi perdagangan otomatis, manajemen risiko
Agen Data	Mengambil dan menyimpan data eksternal (tanpa API) dan mengintegrasikannya ke dalam sistem	Scraping data media sosial, pengambilan data dari situs web, integrasi dengan database

2. Orkestrator Utama

Orkestrator (`agent_orchestrator.py`) tidak memanggil model AI sendiri. Tugasnya adalah mengoordinasikan hasil dari beberapa model dan membuat keputusan routing. Ia menjawab dua pertanyaan: *model mana yang harus menangani tugas ini?* dan *apakah Claude dan Gemini sepakat tentang sinyal perdagangan ini?*

2.1 Pengarah Model

Setiap tugas AI dalam jurnal diklasifikasikan sebagai **tugas penalaran** (membutuhkan model paling mampu) atau **tugas klasifikasi** (dapat dilakukan model yang lebih cepat dan murah). Ini penting karena Claude Sonnet biayanya sekitar 10× lebih mahal per token daripada Claude Haiku — routing yang tepat mengurangi biaya tanpa mengorbankan akurasi.

Tugas	Model	Alasan pemilihan
call_analyzer	Sonnet 4.6	Keluaran JSON terstruktur kompleks 15+ bidang, penilaian chain-of-thought
scanner_batch	Sonnet 4.6	Mengevaluasi 12 simbol sekaligus, butuh penalaran masuk/SL/TP mendalam
advisor	Sonnet 4.6	Pelatihan portofolio penuh dari 800+ perdagangan, rekomendasi panjang
rulebook	Sonnet 4.6	Menyintesis seluruh riwayat perdagangan menjadi aturan perdagangan personal
limit_analyzer	Sonnet 4.6	Keputusan risiko pada order tertunda — akurasi sangat penting
pattern_detector	Sonnet 4.6	Analisis penggabungan lintas-pola — membutuhkan penalaran nyata
scanner_quick	Haiku 4.5	Skor 0-10 + satu kalimat — klasifikasi murni, berjalan 100× per pemindaian
live_trade	Haiku 4.5	Tindakan Tahan/Tutup/Sesuaikan — rubrik sederhana, latensi penting
hindsight	Haiku 4.5	Vonis MASUK/LEWATI retroaktif — tugas klasifikasi biner
trade_grader	Haiku 4.5	Nilai eksekusi A/B/C/D — rubrik sederhana, berjalan sekali per perdagangan ditutup

2.2 Algoritma Penilaian Konsensus

Saat pengguna menganalisis panggilan perdagangan, Claude dan Google Gemini memberi skor setup secara independen. Claude menerima konteks penuh (rulebook, data grafik, kondisi pasar, perdagangan historis serupa). Gemini menerima *hanya teks panggilan mentah* — tanpa konteks tambahan. Ini disengaja: dua penilai dengan kumpulan informasi berbeda menghasilkan persetujuan atau ketidaksetujuan yang lebih bermakna daripada dua salinan prompt yang sama.

Saat mereka sepakat ($|\Delta| \leq 1$), kepercayaan tinggi — sinyal setup kuat. Saat sangat tidak sepakat ($|\Delta| > 3$), perdagangan ditandai untuk ditinjau manual sebelum bertindak. Rata-rata berbobot (Claude 60%, Gemini 40% pada ketidaksetujuan ringan) mencerminkan bahwa konteks penuh Claude umumnya menghasilkan skor lebih akurat untuk setup teknikal terstruktur.

Delta ($ \text{Claude} - \text{Gemini} $)	Kepercayaan	Skor digunakan	Tanda UI	Tindakan yang disarankan
0 – 1 poin	Tinggi	Rata-rata sederhana	✓ Dikonfirmasi	Perdagangan dengan risiko normal
2 poin	Sedang	Rata-rata sederhana	~ Selaras	Perdagangan, pantau ketat
3 poin	Rendah	Claude 60% + Gemini 40%	⚠ Divergen	Kurangi ukuran atau tunggu konfirmasi

> 3 poin	Sangat Rendah	Skor Claude dipakai	■ TINJAU	Jangan perdagangan — selidiki ketidaksetujuan
----------	---------------	---------------------	----------	---

3. Agen Analisis

Agen analisis dipicu oleh tindakan pengguna (mengklik tombol, meminta analisis). Setiap agen menerima masukan terfokus, membangun prompt teroptimasi dari sistem konteks bersama, memanggil AI, dan mengembalikan JSON terstruktur.

■ Penganalisis Panggilan — ai_call.py

Sonnet 4.6

Pemicu: Pengguna menempel teks panggilan analis (Telegram, Twitter, manual)

Keluaran: Skor 1-10, masuk/SL/TP, ukuran posisi, peringatan pola, R:R, konsensus Gemini

Agen kecerdasan utama untuk mengevaluasi panggilan perdagangan dari analis eksternal.

Saat pengguna menerima panggilan perdagangan dari analis di Telegram, mereka menempelkannya di sini. Agen secara otomatis mengekstrak simbol, arah, harga masuk, stop loss, dan target profit menggunakan regex. Kemudian menjalankan tiga hal secara paralel: (1) pemeriksaan kualitas stop loss berbasis ATR menggunakan data candle 1H, (2) konteks pasar live (tingkat pendanaan, Fear & Greed), dan (3) skor pra-konfirmasi independen dari Gemini. Claude kemudian menerima konteks penuh — rulebook personal, umpan balik kalibrasi, indikator grafik untuk 4H dan 1D, sinyal smart money Nansen, sentimen sosial Grok (dibobot berdasarkan kapitalisasi pasar), perdagangan historis serupa — dan menghasilkan analisis terstruktur 15 bidang. Analisis sebelumnya untuk simbol yang sama disuntikkan sebagai loop pembelajaran (penggunaan ulang CoT), memungkinkan Claude mendeteksi apakah kondisi setup telah berubah. Skor konsensus (Claude vs Gemini) disimpan ke database bersama analisis lengkap.

■ Pemindai — ai_scanner.py (3 tahap)

Sonnet + Haiku

Pemicu: Setiap 30 menit (otomatis) atau dijalankan manual

Keluaran: Hingga 12 setup dengan skor: zona_masuk, sl, tp1, tp2, rasio_rr, urgensi

Secara proaktif menemukan setup perdagangan dari 100+ simbol tanpa menunggu panggilan analis.

Tahap 0 (Lapisan Makro, sekali per scan): VIX, Fear & Greed, kalender ekonomi Finnhub, dan dominasi BTC diambil sekali. Batas skor dihitung: VIX > 35 batas 6.0, VIX 25-35 batas 7.5, acara makro berdampak tinggi dalam 24 jam batas 7.0. Batas ini diterapkan pada setiap skor Tahap 3 sebelum pemeriksaan ambang — setup dengan skor 9 di lingkungan VIX > 35 dibatasi menjadi 6.0. Tahap 1 (Filter Konfluensi, tanpa AI): mengambil candle 4H dan 1D untuk semua simbol secara paralel dan menghitung RSI, MACD, EMA, ADX, WaveTrend, CVD, dan skor konfluensi 9 sinyal termasuk divergensi SMT. Biasanya memotong 100+ simbol menjadi ~25-30 dengan nol biaya API. Tahap 2 (Gerbang Kualitas, tanpa AI): menerapkan aturan teknikal — menolak RSI yang terlalu jauh, struktur S/R yang hilang, ADX datar, tingkat pendanaan sangat tinggi. Memotong menjadi ~10-15 finalis. Tahap 3a (Skor Cepat Haiku): Haiku memberi skor setiap finalis dengan prompt minimal (maks 120 token keluaran). Tahap 3b (Batch Sonnet + batas makro): semua finalis yang tersisa diberi skor dalam SATU panggilan Sonnet. Batas makro diterapkan pada setiap skor sebelum ambang. Tahap 3c (Konsensus Gemini): 5 finalis teratas menerima skor Gemini independen. Setup yang diberi peringatan otomatis disimpan ke analyzed_calls untuk penautan posisi tanpa intervensi manual.

■ Penasihat AI — ai_advisor.py

Sonnet 4.6

Pemicu: Pengguna mengklik 'Dapatkan Saran AI' di Edge Lab

Keluaran: Kekuatan portofolio, kelemahan, rekomendasi spesifik, wawasan simbol

Pelatihan portofolio tingkat tinggi berdasarkan riwayat perdagangan lengkap dan pasar terkini.

Penasihat menerima statistik gabungan dari seluruh riwayat perdagangan Anda: tingkat kemenangan, faktor keuntungan, performa per simbol, per hari dalam seminggu, per jam, per jenis setup, per durasi. Penasihat juga menerima konteks pasar saat ini (dominasi BTC, Fear & Greed, tingkat pendanaan). Rulebook dan data kalibrasi di-cache sebagai prefiks stabil. Claude mengidentifikasi pola di semua dimensi dan menghasilkan laporan pelatihan terstruktur: apa yang Anda lakukan dengan baik (kekuatan), di mana Anda kehilangan uang (kelemahan), dan 3-5 rekomendasi spesifik yang dapat ditindaklanjuti dengan data pendukung. Contoh: 'Perdagangan LONG Anda pada Jumat sore memiliki tingkat kemenangan 43% vs 71% di hari lain — pertimbangkan menghindari posisi baru setelah pukul 15:00 UTC pada hari Jumat.'

■ Penganalisis Tinjauan Balik — ai_hindsight.py

Haiku 4.5

Pemicu: Pengguna menjalankan batch tinjauan balik (N perdagangan terakhir)

Keluaran: Vonis MASUK/LEWATI per perdagangan, akurasi TP/FP/TN/FN, perbandingan P&L;

Penilaian buta retroaktif: apa yang akan dikatakan AI jika melihat setup sebelum hasilnya?

Ini adalah alat backtesting dengan disiplin utama: Claude ditunjukkan gambaran teknikal sebagaimana tampilnya PADA WAKTU MASUK — bukan grafik saat ini. Agen mengambil candle OHLCV historis yang berakhir pada tepat waktu masuk perdagangan dan merekonstruksi keadaan indikator. Kemudian memberi skor setup tanpa mengetahui bagaimana perdagangan berakhir. Hasilnya menunjukkan: (1) seberapa sering panggilan MASUK Claude sebenarnya menang (tingkat True Positive), (2) seberapa sering panggilan LEWATI-nya akan benar, dan (3) P&L hipotetis jika Anda hanya mengambil perdagangan yang Claude beri nilai ≥ 6 . Loop kalibrasi ini membantu mengidentifikasi apakah penilaian AI bersifat prediktif terhadap hasil aktual — fondasi untuk target akurasi 85%.

■ Pemeriksa Perdagangan Live — ai_live_trade.py

Haiku 4.5

Pemicu: Pengguna mengklik '■ Analisis AI' pada kartu posisi live

Keluaran: Tindakan (Tahan/Tutup/Sesuaikan SL), peringkat risiko 1-10, saran TP/SL

Pemeriksaan kesehatan cepat per posisi untuk posisi futures terbuka.

Menerima data posisi lengkap (masuk, mark, SL, TP, durasi, margin, P&L belum terealisasi, tingkat pendanaan) ditambah indikator grafik 4H saat ini. Haiku mengevaluasi apakah tesis perdagangan masih valid, apakah stop berisiko, dan apakah posisi telah terbuka terlalu lama. Mengembalikan rekomendasi terstruktur dalam waktu kurang dari 2 detik. Haiku digunakan di sini secara khusus karena pengguna sedang melihat portofolio live mereka dan latensi penting — menunggu 5 detik untuk setiap kartu akan membuat frustrasi.

■ Penganalisis Limit — ai_limit.py

Sonnet 4.6

Pemicu: Pengguna mengklik 'Analisis' pada order limit tertunda

Keluaran: Skor kualitas masuk, penilaian risiko, validasi ATR

Mengevaluasi order limit sebelum terpicu — menangkap setup buruk sebelum terisi.

Order limit mewakili perdagangan yang direncanakan namun belum dieksekusi. Penganalisis limit memeriksa apakah harga masuk yang direncanakan berada di level yang secara struktural kuat, apakah stop loss berada di luar rantai noise ATR, dan bagaimana limit ini sesuai dengan posisi terbuka atau tertunda lainnya. Menggunakan Sonnet karena ini adalah keputusan yang konsekuensial (uang nyata berisiko saat limit terisi) dan penilaian kualitas masuk yang bernuansa mendapat manfaat dari model yang lebih mampu.

■ Pemberi Nilai Perdagangan — ai_trade_grader.py

Haiku 4.5

Pemicu: Pengguna mengklik '■ Nilai' pada perdagangan yang sudah ditutup

Keluaran: Nilai A/B/C/D dengan penjelasan tertulis tentang kualitas eksekusi

Loop umpan balik kualitas eksekusi — apakah masuk/keluar benar-benar dilaksanakan dengan baik?

Terpisah dari apakah perdagangan menguntungkan, pemberi nilai mengevaluasi *seberapa baik* perdagangan dieksekusi: apakah masuk terjadi dekat zona ideal, apakah stop diatur dengan benar relatif terhadap struktur, apakah keluar terlalu awal atau terlambat, apakah ukuran risiko sesuai? Perdagangan bisa mendapat nilai eksekusi B+ namun tetap rugi (proses benar, nasib buruk) atau eksekusi D yang menang secara kebetulan. Melacak nilai eksekusi dari waktu ke waktu mengidentifikasi apakah kerugian berasal dari setup yang buruk atau eksekusi yang buruk — dua masalah berbeda yang memerlukan solusi berbeda.

■ Generator Buku Aturan — ai_rulebook.py

Sonnet 4.6

Pemicu: Regenerasi otomatis mingguan (jika 5+ perdagangan baru) atau pembaruan manual

Keluaran: 10 aturan personal dengan tingkat kepercayaan dan anotasi kadaluarsa

Buku aturan perdagangan yang diperbarui sendiri, disintesis dari riwayat perdagangan Anda.

Buku aturan adalah agen yang paling berdampak untuk peningkatan akurasi jangka panjang. Claude membaca statistik perdagangan lengkap Anda — performa per jenis setup, simbol, sesi, hari dalam seminggu, jam, periode penahanan, dan arah — dan menyintesis 5-10 aturan personal. Ini bukan saran umum melainkan aturan yang diturunkan dari DATA ANDA yang spesifik. Contoh: 'Breakout Jumat pagi: 3 perdagangan, 0 menang, rata-rata -\$166 — bukti kuat untuk menghindari.' Aturan yang lebih dari 30 hari diberi anotasi [kadaluarsa] sehingga Claude mendiskonnnya dalam prompt analisis. Penjaga regenerasi mencegah regenerasi jika kurang dari 5 perdagangan baru ada sejak pembaruan terakhir. Semua 10 aturan disuntikkan ke setiap prompt analisis sebagai prefiks stabil yang di-cache — Claude selalu memiliki konteks personal Anda tanpa membayarnya setiap panggilan.

4. Penyedia AI Eksternal

Dua penyedia AI eksternal diintegrasikan bersama Claude untuk memberikan sinyal independen yang tidak dapat diperoleh dari analisis teknikal saja.

4.1 Google Gemini — Pemberi Skor Pra-Konfirmasi Independen

Mengapa Gemini? Memiliki model AI kedua yang memberi skor panggilan perdagangan yang sama secara independen menciptakan sinyal validasi silang. Gemini hanya melihat teks panggilan mentah — tanpa rulebook, tanpa konteks grafik. Asimetri informasi ini disengaja. Jika dua model dengan data pelatihan dan konteks yang berbeda mencapai skor yang sama, sinyalnya lebih kuat. Jika mereka sangat tidak setuju, ketidaksetujuan itu sendiri informatif.

Untuk pemula: bayangkan memiliki dua dokter yang memberikan pendapat independen pada X-ray yang sama tanpa memberitahu salah satunya apa yang dikatakan yang lain. Jika keduanya mengatakan 'ini terlihat baik,' Anda percaya diri. Jika satu mengatakan 'ini serius' dan yang lain 'tidak ada yang perlu dikhawatirkan,' Anda tahu harus mendapatkan pendapat ketiga.

Detail teknis: menggunakan Gemini 2.0 Flash (cepat, murah) melalui Google Generative Language API dengan responseMimeType: application/json untuk memaksa keluaran terstruktur. Berjalan paralel dengan pemeriksaan ATR dan pengambilan konteks pasar — tanpa tambahan waktu dinding. Di-cache 30 menit per pasangan (simbol, arah). Hasil disimpan di kolom analyzed_calls.gemini_score dan consensus_score untuk backtesting.

4.2 xAI Grok — Kecerdasan Sosial (X/Twitter)

Mengapa Grok? Grok memiliki akses real-time ke data X (Twitter). Untuk aset kripto berkapitalisasi kecil dan mikro, harga sering lebih didorong oleh narasi sosial dan sentimen komunitas daripada oleh fundamental on-chain atau pola teknikal. Grok adalah satu-satunya AI dalam tumpukan yang dapat melihat apa yang dikatakan orang tentang koin tertentu saat ini.

Pembobotan kapitalisasi pasar: untuk koin berkapitalisasi besar seperti Bitcoin atau Ethereum, kebisingan media sosial jauh melebihi sinyal — perdagangan institusional mendominasi, dan tweet viral jarang menggerakkan harga secara bermakna. Untuk koin berkapitalisasi mikro (\$200M ke bawah), satu postingan berpengaruh dapat menggerakkan harga 30%. Rumus bobot mencerminkan realitas ini:

Kapitalisasi Pasar	Bobot Grok	Alasan
> \$5 miliar	0% — dilewati	Kapitalisasi besar: kebisingan sosial > sinyal. Aliran institusional mendominasi.
\$1 M – \$5 M	15% bobot	Menengah-besar: hanya konteks tambahan.
\$200 jt – \$1 M	40% bobot	Kecil: sentimen sosial adalah pendorong harga yang berarti.
< \$200 jt	80% bobot	Mikro: narasi sosial sering menjadi pendorong UTAMA.
Kap. tidak diketahui	60% bobot	Diperlakukan sebagai kecil hingga CoinGecko mengkonfirmasi sebaliknya.

Apa yang disediakan Grok: ringkasan 100-130 kata yang mencakup sentimen X/Twitter (bullish/bearish/campuran dan narasi dominan), berita atau perkembangan terbaru (7 hari terakhir), penilaian kualitas sosial (analisis organik vs. hype terkoordinasi), dan risiko sosial/berita terbesar terhadap arah perdagangan saat ini. Tanda bahaya secara eksplisit ditandai dengan ■. Ringkasan disuntikkan ke konteks prompt dengan label yang menunjukkan bobot sehingga Claude tahu seberapa banyak mengandalkannya

relatif terhadap indikator teknikal.

5. Agen Data

Agen data mengambil, menyimpan, dan memformat data eksternal. Mereka tidak memanggil model AI — mereka adalah pipeline data murni yang keluarannya memperkaya prompt AI.

Semua sumber dimasukkan ke satu TypedDict **CollectorResult** melalui **data_sources.py** (lapisan adapter tipis). Menambah sumber baru = satu fungsi di data_sources.py + satu bidang di CollectorResult — tidak ada file lain yang perlu diubah. Kolektor menjalankan 12 pekerja secara paralel.

Lapisan 1 — Makro Global (diambil sekali, bukan per simbol)

Sumber	Penyedia	Auth	Data / Bidang	Digunakan di
VIX	CBOE · yfinance	Gratis	Level VIX saat ini; cache 5 menit	Batas scanner (>35→6.0, >25→7.5) · Konfluensi ×0.80 saat
DXY	ICE · yfinance	Gratis	Level DXY; label rezim USD	Blok rezim makro · Header scanner Tahap 3
Fear & Greed	alternative.me	Gratis	Skor 0-100; label (Ketakutan Ekstrem/Netral/Overvalued)	Logika sentimen Ekstrem · Prompt sentimen · Pulsa dasbor
Kalender EkonoFinhub API	Finnhub API	Kunci	Acara FOMC/CPI/NFP; jam_hingga; batas_scanner_30	Batas scanner_30 saat acara berdampak tinggi dalam 24 jam
Dominasi BTC · CoinPrestar (gratis)	CoinPrestar (gratis)	Gratis	btc_dominance_pct; total_market_cap; header_market_regime	Header market_regime · Konteks pasar Call Analyzer

Lapisan 2 — Struktur Pasar (seluruh kripto, bukan per simbol)

Sumber	Penyedia	Auth	Data / Bidang	Digunakan di
Skew Opsi (PCR/IV)	Deribit (gratis)	Gratis	put_call_ratio; iv_skew; near_term_iv	BTDFIRK sebagai dasar untuk analisis volatilitas; tabel identifikasi
Mempool BTC	blockchain.com	Gratis	mempool_bytes; n_transactions; avg_fee_usd; data_block_mempool	Konteks data block mempool; disuntikkan ke prompt C
Koin Trending (top 10)	CoinGecko (gratis)	Gratis	10 simbol koin trending teratas dalam 24 jam	Apakah koin yang dianalisis sedang trending? Disuntik

Lapisan 3 — Tingkat Simbol (per koin yang dianalisis)

Sumber	Penyedia	Auth	Data / Bidang	Digunakan di
Rasio L/S Multi-Bursa	Binance+Bybit+OKX · Coars	Gratis	Rasio L/S per bursa; arah konsensus	Blok analisis rasio-syarat konteks-signal (>65% vs ar
OI · Pendanaan · Likuidasi	CoinAnalyze API	Kunci	OI gabungan (multi-bursa); tren likuidasi	Blok 24h; vingk dalam pendanaan; siapap pendanaan di pag
Peringkat kap · tier · vol	CoinGecko (gratis)	Gratis	market_cap_rank; cap_tier (mega/bekam/bekam/kecil/pri	Konteks koin di blok/prompt; volkate b24h Grd berd
TVL DeFi + perubahan	DeFiLlama (gratis)	Gratis	protokol; tvl_usd; tvl_7d_change_pct	Tokeng DeFi dalam 7 kontek koin Selfa) an protokol dala
Candle OHLCV (4H + 1D)	Dance Futures · CCXT	Gratis	~200 bar DataFrame OHLCV per tim	Frame; imbauan untuk analisis; Prioritas gasing SMT · Ba

Lapisan 4 — Kecerdasan Perdagangan (paling spesifik untuk perdagangan yang dianalisis)

Sumber	Penyedia	Auth	Data / Bidang	Digunakan di
Aliran Dompot Smart Money	Money API	Berbayar	signal; label; smart_money_bias; arah aliran	Prompt distribusi (■/■)– perilaku dompet institusional
Konteks Sosial & Berita	AI Grok API	Kunci	teks (narasi); bobot 0.0–0.8 (disekalakan)	Blok deskriptor dalam prompt Call Analyzer · prioritas ang

5.1 Arsitektur Konteks Grafik

Pipeline grafik dibagi menjadi beberapa modul murni untuk kemudahan pengujian dan perawatan:

Modul	Tanggung jawab	Fungsi utama
chart_indicators.py	Komputasi indikator murni — tanpa pengalasan, AD, tanpa efek samping	compute_ema_alignment, compute_adx, compute_rsi, compute_macd, compute_mfi, compute_cvd, compute_vix, compute_smt
chart_sr.py	Deteksi S/R dengan toleransi relatif ATR, support/resistance (pengelompokan ATR, peluruhan eksponensial)	detect_support_resistance, detect_smt
chart_candles.py	Pengambilan OHLCV + cache 10 menitandles (Binance via CCXT),	get_candles_for_chart
chart_patterns.py	Garis tren + retracement Fibonacci	detect_trendlines, detect_fibonacci
chart_confluence.py	Pemberi skor konfluensi 9 sinyal + divergensi SMT (pasangan berkorelasi ± 0.8), _smt_direction_weight (pasangan berkorelasi ± 0.8)	compute_confluence_score, compute_smt_direction_weight
chart_context.py	Fasad tipis — mengekspor ulang dari chart_data	compute_indicators, confluence_score, get_candles_for_chart

Sistem konfluensi 9 sinyal: RSI, MACD, EMA, ADX, WaveTrend (VMC Cipher A/B, $n1=10/n2=21$), MFI, CVD (Pengali Aliran Uang $v \times (2c - l - h) / (h - l)$), anomali volume, ditambah 2 varian SMT. Skor maksimum 6.50/timeframe. Pengali VIX $\times 0.80$ diterapkan pada skor akhir saat VIX > 30 — tekanan makro secara otomatis mengurangi keyakinan konfluensi.

6. Agen Otomatisasi

Agen otomatisasi berjalan terus-menerus di thread latar belakang. Tidak memerlukan interaksi pengguna — mereka memantau pasar, menyinkronkan posisi, dan mengirimkan peringatan secara otomatis.

6.1 Penjadwal Pemindai — `scanner_scheduler.py`

Menjalankan pipeline pemindai 3 tahap penuh setiap 30 menit. Pemindaian pertama dijalankan 5 menit setelah aplikasi dimulai (memberi waktu sinkronisasi bursa selesai). Setelah setiap run yang menghasilkan hasil di atas ambang skor:

1. Mengirimkan peringatan HTML Telegram dengan simbol, arah, skor, zona masuk, SL, TP1, TP2, R:R, dan urgensi.
2. Menyimpan setiap setup yang diberi peringatan ke `analyzed_calls` dengan `analyst='scanner'`. Ini penting untuk penataan posisi otomatis — saat posisi yang diberi peringatan pemindai terbuka di bursa, `check-matches` otomatis mengkonfirmasi tautan tanpa tindakan pengguna.
3. Mendeduplikasi berdasarkan (simbol, arah) dalam jendela 4 jam untuk mencegah spam pada scan berturut-turut.

6.2 Sinkronisasi Bursa — `bitget_sync.py` / `blofin_sync.py`

Berjalan setiap 5 menit di thread latar belakang. Menggunakan paginasi berbasis kursor untuk menangkap semua posisi tertutup tanpa memandang durasi. Perilaku utama:

Fitur	Apa yang dilakukan
Tutup panggilan otomatis	Saat posisi ditutup, menemukan <code>analyzed_call</code> yang ditautkan dan menandainya ditutup. Mencatat TP at
Penandaan rezim pasar	Menandai setiap posisi bull/bear/range pada waktu masuk menggunakan persilangan EMA50/200 BTC (
Pelacakan MFE/MAE	Mencatat Maximum Favourable Excursion dan Maximum Adverse Excursion untuk setiap perdagangan.
Deduplikasi	Idempoten — aman dijalankan setiap 5 menit. Menggunakan ID order bursa untuk mencegah entri duplik
Jendela kejar-ketinggalan	Saat startup, mengambil perdagangan dari 48 jam terakhir untuk memulihkan yang terlewat selama down

8. Arsitektur Prompt & Caching

Cara prompt dibangun dan di-cache adalah salah satu keputusan arsitektur terpenting dalam sistem — secara langsung memengaruhi biaya dan akurasi.

8.1 Pemisahan Stabil / Dinamis

Caching prompt Anthropic bekerja dengan menyimpan prefiks yang identik secara byte-per-byte antar panggilan. Saat prefiks ter-cache digunakan kembali, Anthropic menagih sekitar 10% dari harga token input normal untuk bagian yang ter-cache. Namun, jika data live (tingkat pendanaan, indikator grafik, konteks pasar) disertakan dalam blok ter-cache, kunci cache berubah setiap beberapa menit dan cache hit tidak pernah terjadi — Anda membayar harga penuh setiap panggilan.

Solusinya: **build_stable_prefix()** mengembalikan hanya konten yang berubah paling banyak setiap minggu (rulebook + kalibrasi + kekuatan pola). **build_context()** mengembalikan konten dinamis yang berubah per panggilan (wawasan backtest, data pasar, indikator grafik, Nansen, Grok, perdagangan serupa). Prefiks stabil mendapat `cache_control: ephemeral` — konteks dinamis tidak.

Blok	Isi	Cache?	Berubah seberapa sering
Prefiks stabil (Blok 1)	Rulebook (10 aturan), umpan balik kalibrasi, kekuatan pola terakumulasi	✓ YA <code>cache_control: ephemeral</code>	Setiap minggu (saat 5+ perdagangan baru)
Konteks dinamis (Blok 2)	Wawasan backtest, konteks pasar live, indikator grafik, Nansen, Grok, perdagangan serupa	TIDAK	Setiap panggilan (saat pasar, perdagangan)
Prompt variabel (Blok 3)	Teks panggilan, ukuran posisi, CoT dari analisis simbol yang sama	TIDAK	Setiap panggilan

8.2 Loop Umpan Balik Backtest

Setiap prompt analisis Claude dimulai dengan blok performa historis ringkas yang disuntikkan oleh **get_backtest_context()** di `analytics.py`. Ini memberi Claude konteks numerik spesifik tentang pola perdagangan ANDA sebelum memberi skor panggilan baru:

Contoh konteks backtest yang disuntikkan ke prompt:

WAWASAN BACKTEST: Forma terkini: 72% TK 20 terakhir • streak MMKMM • rata2 +\$8.40 Setup breakout: 100% TK (6 perdagangan) rata2 +\$7.00 BTCUSDT Long: 75% TK (12 perdagangan) rata2 +\$12.50 ■ Rabu: hati-hati (57% TK, -\$355 total P&L;) ■ 21:00 UTC: jam lemah (70% TK, -\$1831 total)

Ini bukan saran umum — ini diturunkan dari riwayat perdagangan aktual pengguna secara real time. Claude melihat sinyal peluang (setup teknikal) dan konteks historis (apakah trader ini benar-benar untung dari jenis setup ini pada jam ini?) sebelum memberikan skor. Ini adalah mekanisme utama untuk meningkatkan akurasi seiring bertambahnya riwayat perdagangan.

8.3 Loop Pembelajaran CoT

Saat Claude menganalisis panggilan, penalaran langkah-demi-langkah (bidang 'thinking' dalam respons JSON) disimpan sebagai `cot_reasoning` di database. Saat simbol yang sama dianalisis berikutnya, penalaran sebelumnya disuntikkan ke prompt sebagai konteks ANALISIS SEBELUMNYA. Claude kemudian dapat secara eksplisit membandingkan: 'Terakhir menganalisis ARKMUSDT, saya menandai SL terlalu dekat ke rantai noise 4H. Apakah itu berubah?' Ini memungkinkan deteksi kesalahan berulang dan penyempurnaan

berkelanjutan tanpa pelatihan ulang apa pun.

9. Sistem Tautan Posisi Otomatis

Fitur utama adalah perdagangan yang diperingatkan pemindai dan panggilan yang dianalisis manual secara otomatis ditautkan ke posisi live yang sesuai — tanpa memerlukan pengguna mengkonfirmasi setiap kecocokan secara manual.

9.1 Cara tautan dibuat

Skenario	Perilaku tautan otomatis
Pemindai mengirim peringatan Telegram untuk BUKAN USD Long	Telegram.usdtcallBKMUSDLong() menyimpan setup ke analyzed_calls (analyst='scanner', status='open')
Pengguna menjalankan call anal	Pengguna USD Long, posisi posisi di jual. BUKAN USD Long baru terbuka, check-matches
Perdagangan datang dari Telegram	Kategori posisi live dan pengalihan tawar-menawar. Analisis Dulu'. Mengkliknya navigasi ke penganalisis
Sinyal pemindai tidak tersimpan	Scorip pengalihan tawar-menawar dan pengalihan tawar-menawar dari data posisi live dengan analyst='scanner'. check

9.2 Yang muncul di Perdagangan Live saat ditautkan

Setelah posisi ditautkan ke panggilan, kartu perdagangan live menampilkan **Panel Target Panggilan** dengan: jarak dari harga mark ke SL, TP1, TP2, dan rata-rata masuk panggilan. Peringatan TP1-tercapai muncul saat harga mark melewati TP1, dengan saran stop break-even otomatis. Posisi dengan panggilan tertaut juga menampilkan skor setup, jenis perdagangan, dan rasio R:R dari analisis asli.

10. Pengukuran Akurasi & Target 85%

Target akurasi $\geq 85\%$ berarti: saat skor konsensus ≥ 6 dan kepercayaan 'tinggi' (Claude dan Gemini sepakat dalam 1 poin), perdagangan seharusnya menguntungkan setidaknya 85% dari waktu. Ini diukur oleh `scripts/backtest_consensus.py`.

10.1 Tiga hipotesis yang diuji

Hipotesis	Klaim	Cara diukur
H1: Claude saja	Skor ≥ 6 dari Claude saja memprediksi perdagangan yang menguntungkan semua panggilan dengan <code>setup_score</code> $\geq N$	<code>perdagangan_meningkatkan</code>
H2: Konsensus	Kesepakatan antara Claude dan Gemini (<code>high</code>) meningkatkan semua panggilan H1 dengan <code>consensus_score</code> $\geq N$ DAN <code>consensus</code>	<code>perdagangan_meningkatkan</code>
H3: Penghindaran Pengalihan	Pengalihan dengan $ \Delta > 2$ (tanda TINJAU) memprediksi bahwa perdagangan akan lebih menguntungkan dengan <code>claude_score</code> - <code>gemini_score</code>	<code>perdagangan_meningkatkan</code>

Status saat ini: sistem sedang mengumpulkan bukti — setiap panggilan baru yang disimpan menyimpan `gemini_score` dan `consensus_score`, dan setiap hasil yang dicatat memperbaiki konteks backtest yang disuntikkan ke prompt masa depan. Target 85% dapat diukur setelah ~15-20 panggilan dengan hasil lebih.

Jalankan backtest kapan saja: `python3 scripts/backtest_consensus.py --host <ip-pi>:8082`. Tambahkan `--live` untuk memberi skor ulang 20 panggilan terakhir dengan Gemini live (menggunakan kredit API).

11. Pipeline Agen Khusus (v1.5.0)

Pipeline AI direfaktor menjadi agen khusus dengan kontrak masukan/keluaran bertipe (TypedDict). Setiap agen memiliki satu tanggung jawab yang jelas, dapat diuji secara terpisah, dan berkomunikasi hanya melalui nilai kembalian — tidak ada state yang dibagikan. Semua TypedDict berada di `agent_types.py`.

11.1 Alur Pipeline

`DataCollector` → [`DataInterpreter` + `MarketSentiment` (paralel)] → `DataReviewer` → `TradePrep` (Claude + Gemini) → `RiskMgmt` → `AnalysisResult` Setelah posisi terbuka: `TradeMonitor` (latar belakang, setiap 10 menit) menjalankan: `DataCollector` → `DataInterpreter` → `MarketSentiment` → vonis Haiku Saat `risk_rating` >= 7 atau tindakan != Tahan: kirim peringatan Telegram + atur lencana UI

11.2 Kontrak Agen

Agen	Masukan	Keluaran	Panggilan AI?	Akses DB?
DataCollector	CollectorInput	CollectorResult	Tidak	Tidak
DataInterpreter	CollectorResult	InterpreterResult	Tidak	Tidak
MarketSentiment	CollectorResult	SentimentResult	Tidak	Tidak
DataReviewer	InterpreterResult	ReviewerResult	Tidak	Hanya baca
RiskManagement	TradePrepResult	RiskResult	Tidak	Tidak
TradePreparation	Semua 4 di atas	TradePrepResult	Sonnet+Gemini	Baca (prefiks stabil)
TradeMonitor	Posisi + Interp	MonitorResult	Haiku	Baca
ChartDraw	Candle + level	PNG (base64)	Tidak	Tidak

11.3 Kemampuan Baru

■ Grafik Perdagangan Beranotasi — `agent_chart_draw.py`

v1.1.0

Pemicu: Otomatis — dipicu oleh `TradePrep` atau thread monitor

Keluaran: Lihat deskripsi

Saat `TradePrep` menghasilkan rekomendasi perdagangan, `agent_chart_draw.py` menghasilkan grafik candlestick `mplfinance` bertema gelap yang dianotasi dengan garis Masuk (biru putus-putus), Stop Loss (merah putus-putus), TP1 dan TP2 (hijau), legenda level, dan kriteria keputusan sebagai teks yang ditumpangkan di kanan atas. PNG dikodekan `base64` dan disimpan di `analyzed_calls.chart_png_b64`. Peringatan pemindai Telegram melampirkan grafik ini sebagai foto — Anda melihat setup perdagangan secara visual, bukan hanya sebagai angka.

■ Ukuran Posisi Kriteria Kelly — agent_risk_mgmt.py

v1.1.0

Pemicu: Otomatis — dipicu oleh TradePrep atau thread monitor

Keluaran: Lihat deskripsi

Ukuran posisi kini mencakup fraksi kriteria Kelly (0.05–0.25) yang diturunkan dari setup_score sebagai proksi keunggulan. Kelly memetakan skor 1-10 ke estimasi tingkat kemenangan 0.35–0.75, kemudian menghitung $f = (TK \times R - (1 - TK)) / R$ di mana $R = 2.0$ (baseline R:R konservatif 2:1). Dibatasi maksimum 0.25 untuk mencegah pertaruhan berlebihan. sizing_breakdown dan kelly_fraction disimpan di analyzed_calls.risk_verdict_json untuk ditinjau.

■ Monitor Posisi Proaktif — monitor_scheduler.py

v1.1.0

Pemicu: Otomatis — dipicu oleh TradePrep atau thread monitor

Keluaran: Lihat deskripsi

Thread latar belakang memantau semua posisi terbuka setiap 10 menit. Posisi di mana unrealized_pct < -5% ATAU durasi > 4 jam diperiksa dengan rantai DataCollector → DataInterpreter → MarketSentiment → Haiku yang ringan. Saat risk_rating ≥ 7 atau tindakan ≠ Tahan, sistem mengirim peringatan Telegram dan mengatur monitor_alert=1 di analyzed_calls untuk rencana UI — tanpa mengeksekusi perdagangan apa pun (hanya rekomendasi).

■ Deteksi Sinyal Kontra — agent_market_sentiment.py

v1.1.0

Pemicu: Otomatis — dipicu oleh TradePrep atau thread monitor

Keluaran: Lihat deskripsi

Agan MarketSentiment menghitung tanda contra_signal: True saat massa memposisikan diri dengan berat berlawanan arah perdagangan yang diusulkan (>65% akun long saat Anda akan Long). Kesadaran kontrarian disuntikkan ke setiap prompt TradePrep, dan TradeMonitor menggunakannya untuk meningkatkan peringkat risiko posisi yang ada yang berenang melawan arus massa.

12. Referensi Agen Lengkap

Agen / Modul	Jenis	Model	Pemicu	Anggaran token
call_analyzer	Analisis	Sonnet 4.6	Sesuai permintaan	~4.000 masuk / 4.096 keluar
scanner (batch)	Analisis	Sonnet 4.6	Otomatis 30 menit	~5.500 masuk / 14.400 keluar
scanner (cepat)	Analisis	Haiku 4.5	Per finalis	~1.200 masuk / 120 keluar
advisor	Analisis	Sonnet 4.6	Sesuai permintaan	~4.000 masuk / 4.096 keluar
rulebook	Analisis	Sonnet 4.6	Mingguan / manual	~3.000 masuk / 2.048 keluar
hindsight	Analisis	Haiku 4.5	Batch sesuai permintaan	~800 masuk / 512 keluar
live_trade	Analisis	Haiku 4.5	Per klik	~600 masuk / 768 keluar
trade_grader	Analisis	Haiku 4.5	Per perdagangan ditu	~700 masuk / 350 keluar
limit_analyzer	Analisis	Sonnet 4.6	Per order limit	~2.000 masuk / 768 keluar
pattern_detector	Analisis	Sonnet 4.6	Melalui advisor	~2.500 masuk / 1.200 keluar
Gemini 2.0 Flash	AI Eksternal	Gemini 2.0	Paralel dengan panggilan	~900 masuk / 200 keluar
xAI Grok 3 Fast	AI Eksternal	Grok 3	Paralel dengan panggilan	~950 masuk / 130 keluar
Nansen screener	Data	—	Per pemindaian / panggilan API per run	1 panggilan
chart_context	Data	—	Per analisis	Binance REST (ter-cache)
market_context	Data	—	Per analisis	4 bursa + 2 API
scanner_scheduler	Otomatisasi	—	Setiap 30 menit	Menjalankan pemindai + Telegram
monitor_scheduler	Otomatisasi	—	Setiap 10 menit	Haiku per posisi
bitget_sync	Otomatisasi	—	Setiap 5 menit	Kursor Bitget REST
blofin_sync	Otomatisasi	—	Setiap 5 menit	Kursor Blofin REST
agent_data_collector	Agen	—	Per panggilan pipeline	Paralel: 12 sumber (4 lapisan)
agent_data_interpreter	Agen	—	Per panggilan pipeline	Murni: indikator
agent_market_sentiment	Agen	—	Per panggilan pipeline	Murni: bias makro
agent_data_reviewer	Agen	—	Per panggilan pipeline	Baca DB: KPI
agent_risk_mgmt	Agen	—	Per panggilan pipeline	Matematika murni: Kelly
agent_trade_prep	Agen	Sonnet+Gemini	Per panggilan pipeline	Panggilan AI utama
agent_trade_monitor	Agen	Haiku 4.5	Per pass monitor	~800 masuk / 300 keluar
agent_chart_draw	Agen	—	Per TradePrep	PNG mplfinance